

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 1 PEMROGRAMAN MOBILE

Pengenalan Flutter, Instalasi, dan Aplikasi Pertama



Disusun oleh:

Nama : Fadhil Afiq Badruzzaman

NIM : 20240801119

Prodi : Teknik Informatika

Dosen Pengampu:

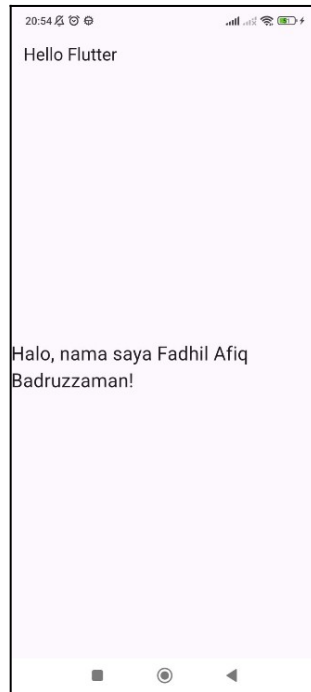
JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

Universitas Esa Unggul Tangerang

2026

MODUL 1

Bagian D: Hello Flutter



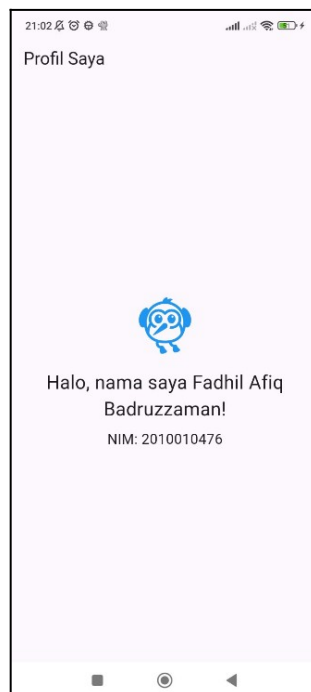
Code

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8    const MyApp({super.key});
9
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) {
12     return MaterialApp(
13       debugShowCheckedModeBanner: false,
14       title: 'Praktikum 1',
15       home: Scaffold(
16         appBar: AppBar(
17           title: const Text('Hello Flutter'),
18         ),
19         body: const Center(
20           child: Text(
21             'Halo, nama saya Fadhil Afiq Badruzzaman!',
22             style: TextStyle(fontSize: 24),
23           ),
24         ),
25       ),
26     );
27   }
28 }
```

Penjelasan

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
Scaffold(...)	Menyediakan struktur dasar halaman mobile seperti AppBar, body, FloatingActionButton, Drawer, dan lainnya.
runApp(const MyApp());	Menjalankan aplikasi Flutter dengan MyApp sebagai widget utama.
class MyApp extends StatelessWidget	Membuat widget bernama MyApp yang bersifat statis, artinya tampilannya tidak memiliki state yang berubah.
child:	Digunakan ketika suatu widget hanya memiliki satu widget anak.
const	Menandakan widget atau nilai tersebut bersifat konstan dan tidak berubah. Ini juga membantu Flutter melakukan optimasi performa.
Widget build(BuildContext context)	Method yang digunakan untuk membangun tampilan atau UI dari widget.
BuildContext context	Menyimpan informasi posisi widget di dalam widget tree. Biasanya digunakan saat mengakses tema, navigasi, atau widget lain di sekitarnya.
const MyApp({super.key});	Constructor dari MyApp. super.key digunakan Flutter untuk membantu mengenali dan mengelola widget di dalam widget tree.

Bagian E: Widget Layout Dasar



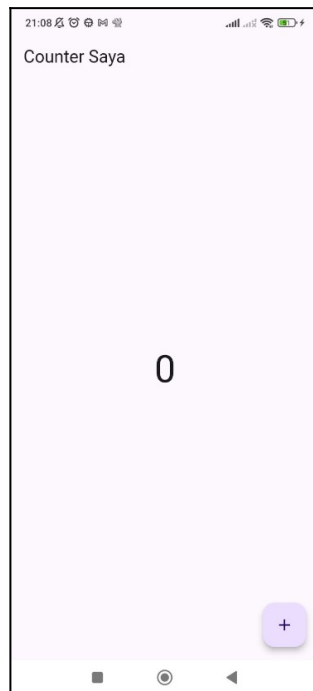
Code

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 void main() {
4   runApp(const MyApp());
5 }
6
7 class MyApp extends StatelessWidget {
8   const MyApp({super.key});
9
10  @override
11  Widget build(BuildContext context) {
12    return MaterialApp(
13      debugShowCheckedModeBanner: false,
14      title: 'Praktikum 1',
15      home: Scaffold(
16        appBar: AppBar(
17          title: const Text('Profil Saya'),
18        ),
19        body: const Center(
20          child: Column(
21            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
22            children: [
23              Icon(
24                Icons.flutter_dash,
25                size: 80,
26                color: Colors.blue,
27              ),
28              SizedBox(height: 16),
29              Text(
30                'Halo, nama saya Fadhil Afiq Badruzzaman!',
31                style: TextStyle(fontSize: 24),
32                textAlign: TextAlign.center,
33              ),
34              SizedBox(height: 8),
35              Text(
36                'NIM: 2010010476',
37                style: TextStyle(fontSize: 18),
38              ),
39            ],
40          ),
41        ),
42      ),
43    );
44  }
45 }
```

Penjelasan

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
children: [...]	Menampung beberapa widget di dalam Column.
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center	Mengatur isi Column agar berada di tengah secara vertikal.
Column(...)	Menyusun beberapa widget secara vertikal dari atas ke bawah.
Icon(...)	Menampilkan ikon pada layar aplikasi.
Icons.flutter_dash	Memilih ikon Flutter yang akan ditampilkan.
SizedBox(height: 16)	Memberikan jarak vertikal antar-widget sebesar 16.

Bagian F: Stateful Widget Counter



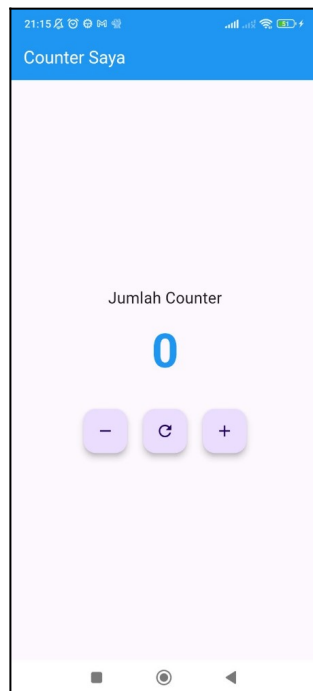
Code

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8    const MyApp({super.key});
9
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) {
12     return const MaterialApp(
13       debugShowCheckedModeBanner: false,
14       home: CounterPage(),
15     );
16   }
17 }
18
19 class CounterPage extends StatefulWidget {
20   const CounterPage({super.key});
21
22   @override
23   State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
24 }
25
26 class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
27   int _count = 0;
28
29   @override
30   Widget build(BuildContext context) {
31     return Scaffold(
32       appBar: AppBar(
33         title: const Text('Counter Saya'),
34       ),
35
36       body: Center(
37         child: Text(
38           '$_count',
39           style: const TextStyle(
40             fontSize: 48,
41           ),
42       ),
43     ),
44
45     floatingActionButton: FloatingActionButton(
46       onPressed: () {
47         setState(() {
48           _count++;
49         });
50       },
51       child: const Icon(Icons.add),
52     ),
53   );
54 }
55 }
```

Penjelasan

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
StatefulWidget	Digunakan untuk membuat tampilan yang datanya bisa berubah saat aplikasi berjalan.
createState()	Menghubungkan StatefulWidget dengan class yang menyimpan dan mengatur state-nya.
State<CounterPage>	Menyimpan kondisi atau data yang dapat berubah pada halaman CounterPage.
int _count = 0;	Menyimpan nilai counter, dimulai dari angka 0.
'\$_count'	Menampilkan nilai variabel _count ke layar.
floatingActionButton:	Menentukan tombol aksi melayang pada halaman mobile.
onPressed:	Menentukan aksi yang dijalankan saat tombol ditekan.
setState() { ... })	Memberi tahu Flutter bahwa data berubah sehingga tampilan perlu diperbarui.
_count++;	Menambah nilai counter sebanyak 1.

Latihan Mandiri



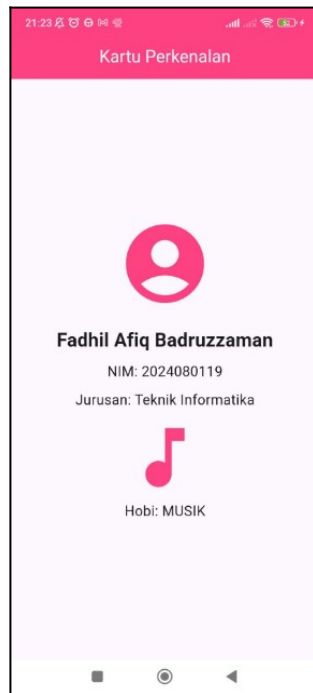
Code

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 void main() {
4   runApp(const MyApp());
5 }
6
7 class MyApp extends StatelessWidget {
8   const MyApp({super.key});
9
10  @override
11  Widget build(BuildContext context) {
12    return const MaterialApp(
13      debugShowCheckedModeBanner: false,
14      home: CounterPage(),
15    );
16  }
17 }
18
19 class CounterPage extends StatefulWidget {
20   const CounterPage({super.key});
21
22   @override
23   State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
24 }
25
26 class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
27   int _count = 0;
28
29   void tambah() {
30     setState(() {
31       _count++;
32     });
33   }
34
35   void kurang() {
36     if (_count > 0) {
37       setState(() {
38         _count--;
39       });
40     }
41   }
42
43   void reset() {
44     setState(() {
45       _count = 0;
46     });
47   }
48
49   @override
50   Widget build(BuildContext context) {
51     return Scaffold(
52       appBar: AppBar(
53         title: const Text(
54           'Counter Saya',
55           style: TextStyle(
56             ),
57             ),
58             ),
59             backgroundColor: Colors.blue,
60             ),
61             ),
62             body: Center(
63               child: Column(
64                 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
65                 children: [
66                   const Text(
67                     'Jumlah Counter',
68                     style: TextStyle(
69                       fontSize: 20,
70                     ),
71                   ),
72                   const SizedBox(height: 10),
73                   Text(
74                     '$_count',
75                     style: const TextStyle(
76                       fontSize: 60,
77                       color: Colors.blue,
78                       fontWeight: FontWeight.bold,
79                     ),
80                   ),
81                   const SizedBox(height: 30),
82                   Row(
83                     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
84                     children: [
85                       FloatingActionButton(
86                         heroTag: 'kurang',
87                         onPressed: kurang,
88                         child: const Icon(Icons.remove),
89                       ),
90                       const SizedBox(width: 20),
91                       FloatingActionButton(
92                         heroTag: 'reset',
93                         onPressed: reset,
94                         child: const Icon(Icons.refresh),
95                       ),
96                       const SizedBox(width: 20),
97                       FloatingActionButton(
98                         heroTag: 'tambah',
99                         onPressed: tambah,
100                         child: const Icon(Icons.add),
101                       ),
102                     ],
103                   ),
104                 ],
105               ),
106             );
107           }
108         }
109       }
110     }
111   }
112 }
113 }
```

Penjelasan

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
void reset()	Membuat fungsi untuk mengembalikan counter ke nilai awal.
Row(...)	Menyusun beberapa widget secara horizontal.
heroTag:	Memberikan identitas unik pada FloatingActionButton, terutama jika ada lebih dari satu tombol.
onPressed: kurang	Menjalankan fungsi kurang() saat tombol ditekan.
Icons.refresh	Menampilkan ikon refresh untuk tombol reset.
onPressed: reset	Menjalankan fungsi reset() saat tombol ditekan.
onPressed: tambah	Menjalankan fungsi tambah() saat tombol ditekan.

Tugas: Kartu Perkenalan



Code

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 void main() {
4   runApp(const MyApp());
5 }
6
7 class MyApp extends StatelessWidget {
8   const MyApp({super.key});
9
10  @override
11  Widget build(BuildContext context) {
12    return MaterialApp(
13      debugShowCheckedModeBanner: false,
14      title: 'Kartu Perkenalan',
15      home: Scaffold(
16        appBar: AppBar(
17          backgroundColor: Colors.pinkAccent,
18          foregroundColor: Colors.white,
19          title: const Text('Kartu Perkenalan'),
20          centerTitle: true,
21        ),
22        body: const Center(
23          child: Column(
24            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
25            children: [
26              Icon(
27                Icons.account_circle,
28                size: 120,
29                color: Colors.pinkAccent,
30              ),
31
32              SizedBox(height: 20),
33
34              Text(
35                'Fadhil Afiq Badruzzaman',
36                style: TextStyle(
37                  fontSize: 24,
38                  fontWeight: FontWeight.bold,
39                ),
40                textAlign: TextAlign.center,
41              ),
42
43              SizedBox(height: 10),
44
45              Text(
46                'NIM: 2024080119',
47                style: TextStyle(fontSize: 18),
48              ),
49
50              SizedBox(height: 10),
51
52              Text(
53                'Jurusan: Teknik Informatika',
54                style: TextStyle(fontSize: 18),
55              ),
56
57              SizedBox(height: 10),
58
59              Icon(
60                Icons.music_note,
61                size: 100,
62                color: Colors.pinkAccent,
63              ),
64
65              SizedBox(height: 5),
66
67              Text(
68                'Hobi: MUSIK',
69                style: TextStyle(fontSize: 18),
70              ),
71            ],
72          ),
73        ),
74      ),
75    );
76  }
77 }
```

Penjelasan

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
centerTitle: true	Membuat judul AppBar berada di tengah.
Icons.account_circle	Menampilkan ikon profil atau akun pengguna.
Icons.music_note	Menampilkan ikon musik.